Tugas Besar Desain Jaringan
Milestone 1
II2120 - Jaringan Komputer

Mata Kuliah : Jaringan Komputer
Dosen: I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D.

Nama : Muhammad Arya Putra Prihastono
NIM : 18223068

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2024

Daftar Isi

Deskripsi Kebutuhan Jaringan 3
Pililhan Konfigurasi 4
Penentuan Perangkat Keras 5
Konfigurasi 6
Lampiran 13
Referensi 14

Deskripsi Kebutuhan Jaringan

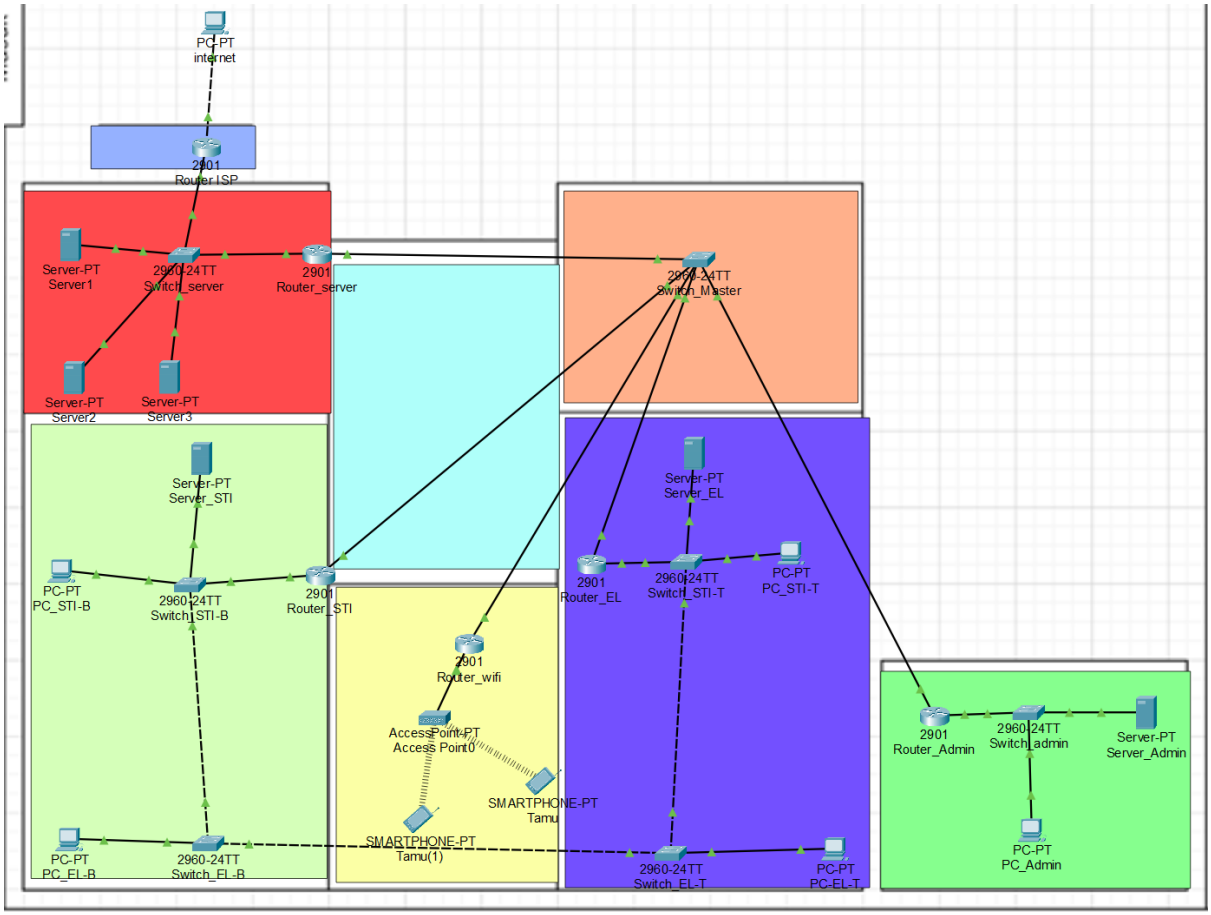
Gedung PT Inazuma Bersinar Selamanya, memerlukan jaringan komputer untuk kompleks perkantoran yang baru. Kompleks tersebut terdiri atas dua gedung. Internet Service Provider (ISP) memberikan IBS sebuah router (Cisco Router seri 2901) yang terhubung ke jaringan ISP dan internet pada alamat 182.135.196.16/27, dan diletakkan di sebuah panel di dekat Gedung 1. Selain itu, ISP juga mengalokasikan perusahaan 8 alamat IP di rentang 182.135.196.64/29.

Gedung 1 , terdapat empat buah ruangan relevan, yaitu ruangan Barat (1-West), Tengah (1-Center), Timur (1-East), dan Server (1-Server). Di dalam ruangan Barat dan Timur, terdapat 40 PC dan 1 *server* di setiap ruangan, dengan rincian 20 PC digunakan untuk keperluan divisi jasa STI (PC-STI), dan 20 PC digunakan untuk keperluan divisi jasa teknik elektro (PC-EL). PC-PC tersebut dipisahkan dalam subnet yang terpisah dan ketika dihubungkan akan mendapatkan ip secara otomatis. Terdapat juga server dalam setiap ruangan barat dan timur yang memiliki ip yang statis. Ruangan Tengah, terdapat sebuah *wireless access point* (WAP) yang memungkinkan tamu yang berkunjung untuk mengakses internet. Perangkat-perangkat tamu akan dihubungkan dalam sebuah subnet C. Subnet A, B, dan C tidak dapat diakses oleh publik melalui internet. Di dalam ruangan Server, terdapat 3 *server* milik IBS yang dapat diakses oleh publik melalui internet. Karena letaknya yang dekat dengan pintu masuk, ISP meletakkan *router* yang disediakannya di Gedung 1.

Di Gedung 2, hanya terdapat satu buah ruangan, yaitu ruangan Administrasi (2-Admin). Ruangan Administrasi berisi 20 PC yang digunakan untuk keperluan-keperluan administrasi perusahaan secara umum (PC-Admin), dan 1 buah server. Semua PC-Admin dan *server* di Gedung 2 dihubungkan ke dalam sebuah subnet D. Subnet D tidak dapat diakses oleh publik melalui internet.

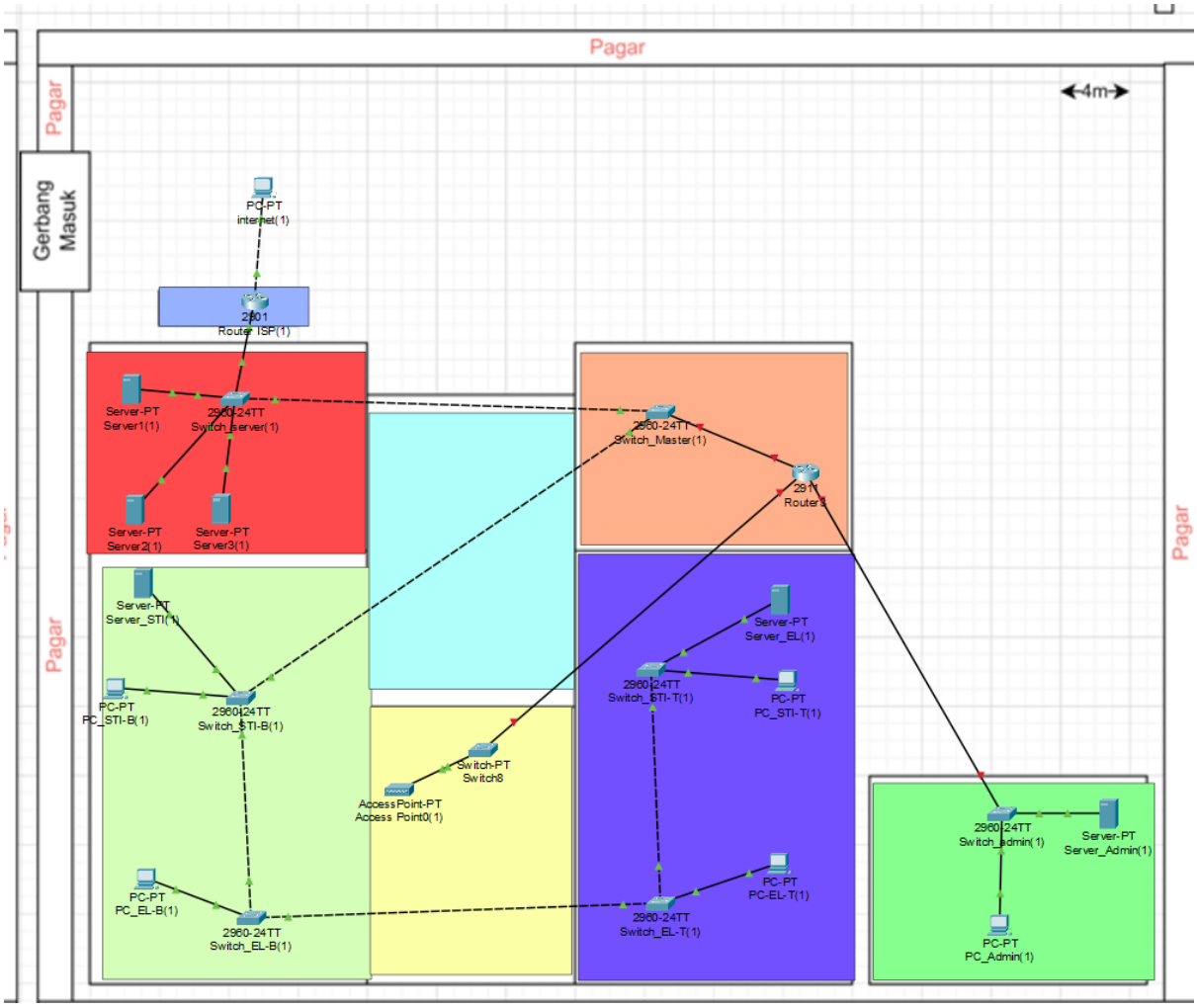
Pililhan Konfigurasi

Konfigurasi 1 : Star dengan router setiap subnet



Gambar 1: Konfigurasi 1

Konfigurasi 2 : Star hanya dengan minimal router



Gambar 2: Konfigurasi 2

Konfigurasi yang dipakai adalah konfigurasi 1. Hal ini dikarenakan untuk kerumitan gedung ini diperlukan jaringan yang lebih mudah dimengerti dan juga lebih mudah untuk menskala jaringan ini ke jaringan yang lebih besar.

Penentuan Perangkat Keras

Router Cisco 2901 dipilih karena memenuhi kebutuhan jaringan dengan fitur-fitur yang relevan. Router ini memiliki kapasitas pemrosesan yang cukup untuk menangani lalu lintas data yang besar. Dapat mendukung Network Address Translation (NAT) dan fitur keamanan seperti firewall. Switch PT-Switch dipilih karena dalam simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, PT-Switch menyediakan fungsionalitas dasar yang sesuai untuk skenario jaringan sederhana hingga menengah. Switch PT-Switch juga mendukung konfigurasi VLAN, yang diperlukan untuk segmentasi jaringan antara subnet A, dan B.

Konfigurasi

Konfigurasi dimulai dengan menetapkan alamat IP subnet dan subnet mask untuk setiap VLAN serta jaringan publik.

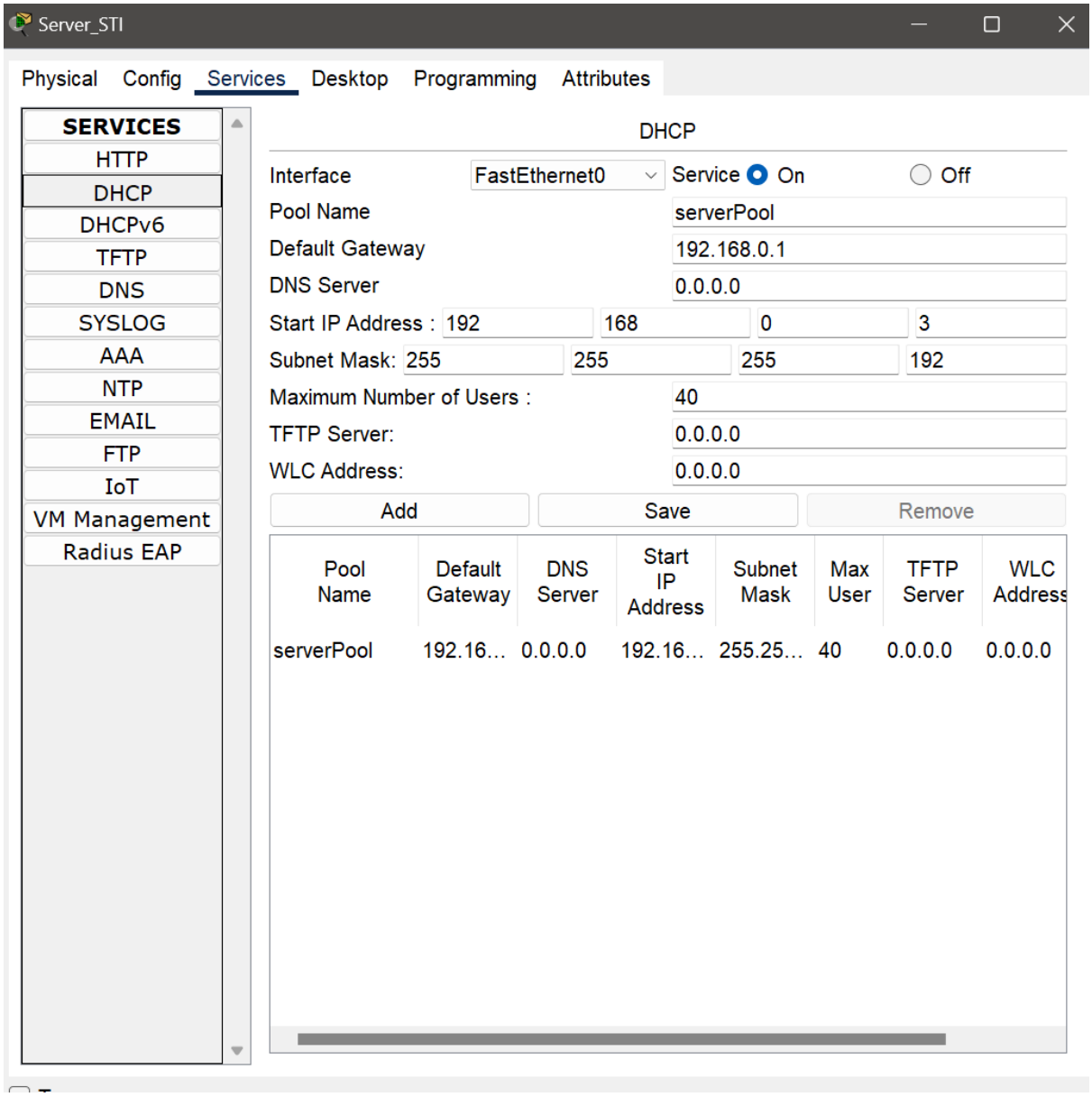
- Pada Subnet A (VLAN10):
  Subnet A terdiri dari komputer dan server STI
  - Network Address : 192.168.0.0/26
  - Usable IP Address : 192.168.0.1 - 192.168.0.62
  - Broadcast Address : 192.168.0.63
  - Subnet Mask : 255.255.255.192
- Pada Subnet B (VLAN20):
  Subnet B terdiri dari komputer dan server EL
  - Network Address : 192.168.0.64/26
  - Usable IP Address : 192.168.0.65 - 192.168.0.126
  - Broadcast Address : 192.168.0.127
  - Subnet Mask : 255.255.255.192
- Pada Subnet C :
  Subnet C untuk menghubungkan perangkat tamu dengan jaringan internet
  - Network Address : 192.168.0.192/27
  - Usable IP Address : 192.168.0.193 - 192.168.0.222
  - Broadcast Address : 192.168.0.223
  - Subnet Mask : 255.255.255.224
- Pada Subnet D :
  Subnet D terdiri atas komputer admin dan server admin
  - Network Address : 192.168.0.128/27
  - Usable IP Address : 192.168.0.129 - 192.168.0.190
  - Broadcast Address : 192.168.0.191
  - Subnet Mask : 255.255.255.192
- Pada Subnet E:
  Subnet E adalah subnet untuk menghubungkan semua topologi star
  - Network Address : 192.168.0.224/27
  - Usable IP Address : 192.168.0.225 - 192.168.0.254
  - Broadcast Address : 192.168.0.255
  - Subnet Mask : 255.255.255.224
- Pada Subnet Server :
  Subnet server adalah subnet yang diberikan oleh isp untuk mendapatkan ip public
  - Network Address : 182.135.196.64/29
  - Usable IP Address : 182.135.196.65 - 182.135.196.70
  - Broadcast Address : 182.135.196.71
  - Subnet Mask : 255.255.255.248

Setelah itu, switch dipasang menurut konfigurasi yang ditentukan, yaitu dengan VLAN10 untuk perangkat – perangkat STI dan VLAN20 untuk perangkat – perangkat EL. Dalam VLAN database, VLAN10 diberikan VLAN no. 10 dan VLAN20 diberikan no. 20.

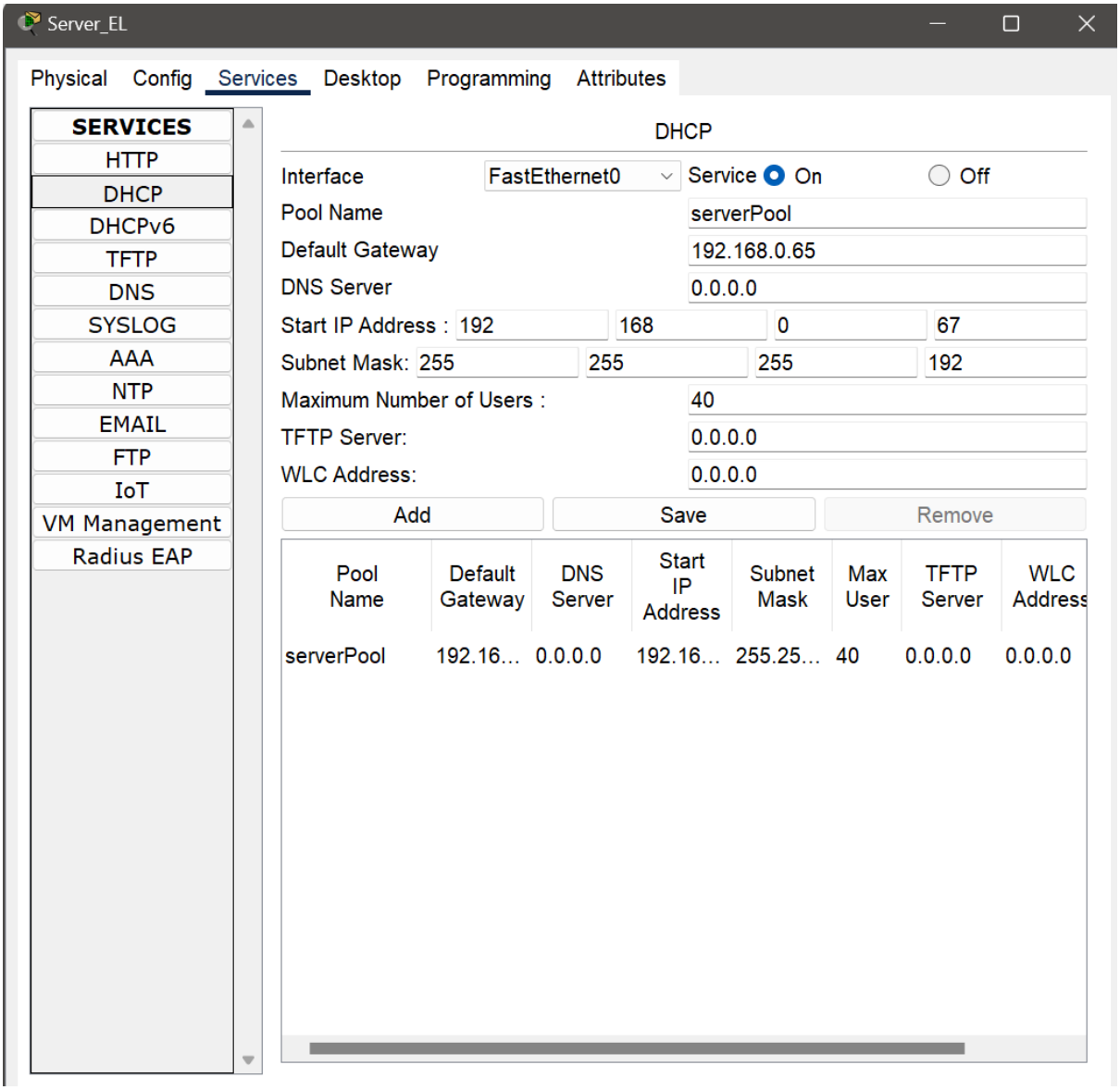
Untuk koneksi ke switch lain dalam portnya diubah ke trunk, untuk perangkat perangkat, dalam portnya diubah ke access dengan VLAN yang sesuai.

Selanjutnya konfigurasi DHCP server pada subnet A, B, dan D. Server yang ada dalam ruangan tersebut digunakan untuk menjadi server DHCP, setelannya sebagai berikut

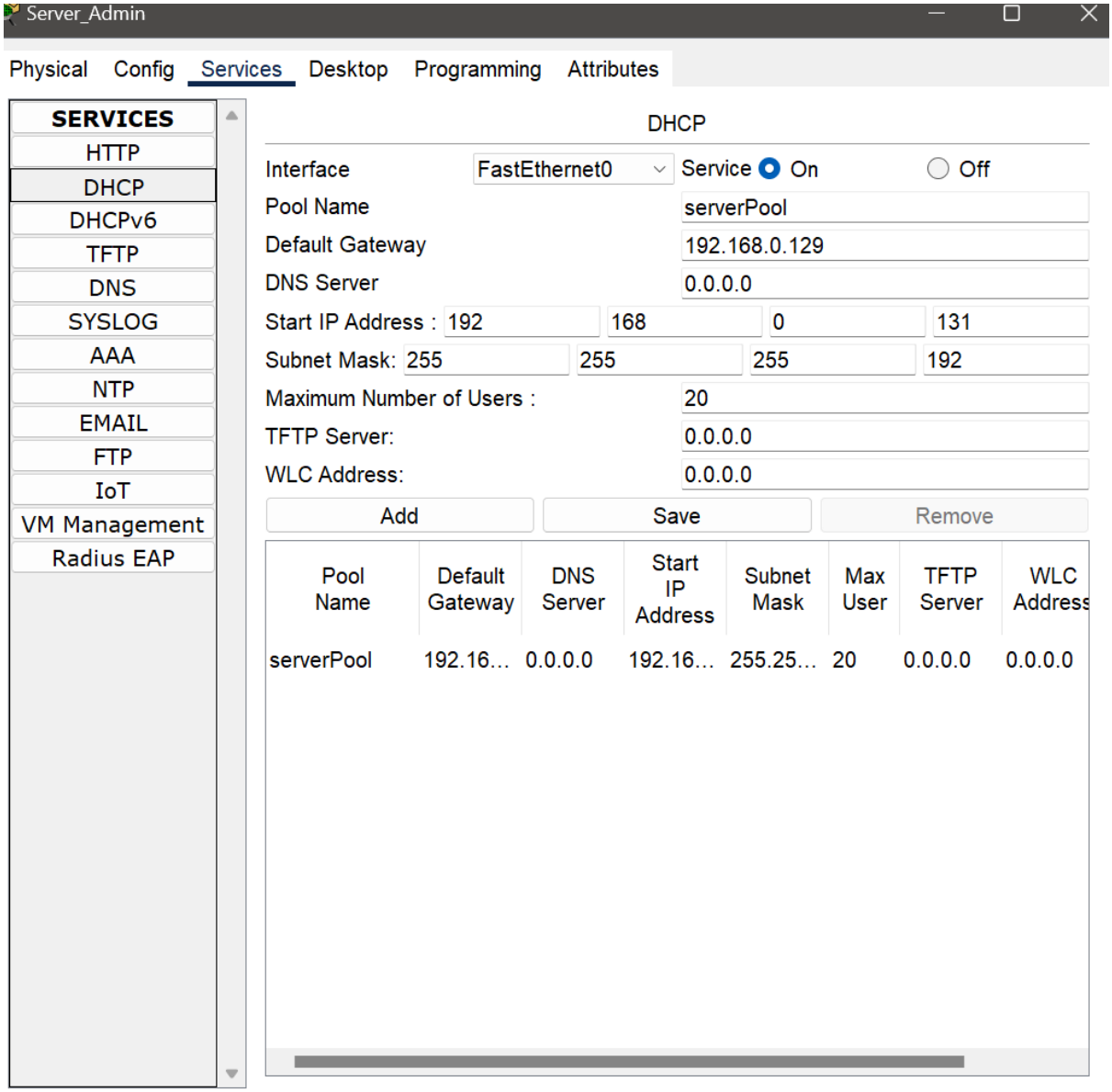
- DHCP Server Subnet A (Server STI)
    - IP Address : 192.168.0.2
    - Subnet Mask : 255.255.255.192
    - Gateway : 192.168.0.1
    - Start IP Address : 192.168.0.2
    - Max User : 45
- DHCP Server Subnet B (Server EL)
    - IP Address : 192.168.0.66
    - Subnet Mask : 255.255.255.192
    - Gateway : 192.168.0.65
    - Start IP Address : 192.168.0.67
    - Max User : 45
- DHCP Server Subnet D (Server Admin)
    - IP Address : 192.168.0.130
    - Subnet Mask : 255.255.255.192
    - Gateway : 192.168.0.129
    - Start IP Address : 192.168.0.131
    - Max User : 25



Gambar 3: Konfigurasi DHCP pada server STI



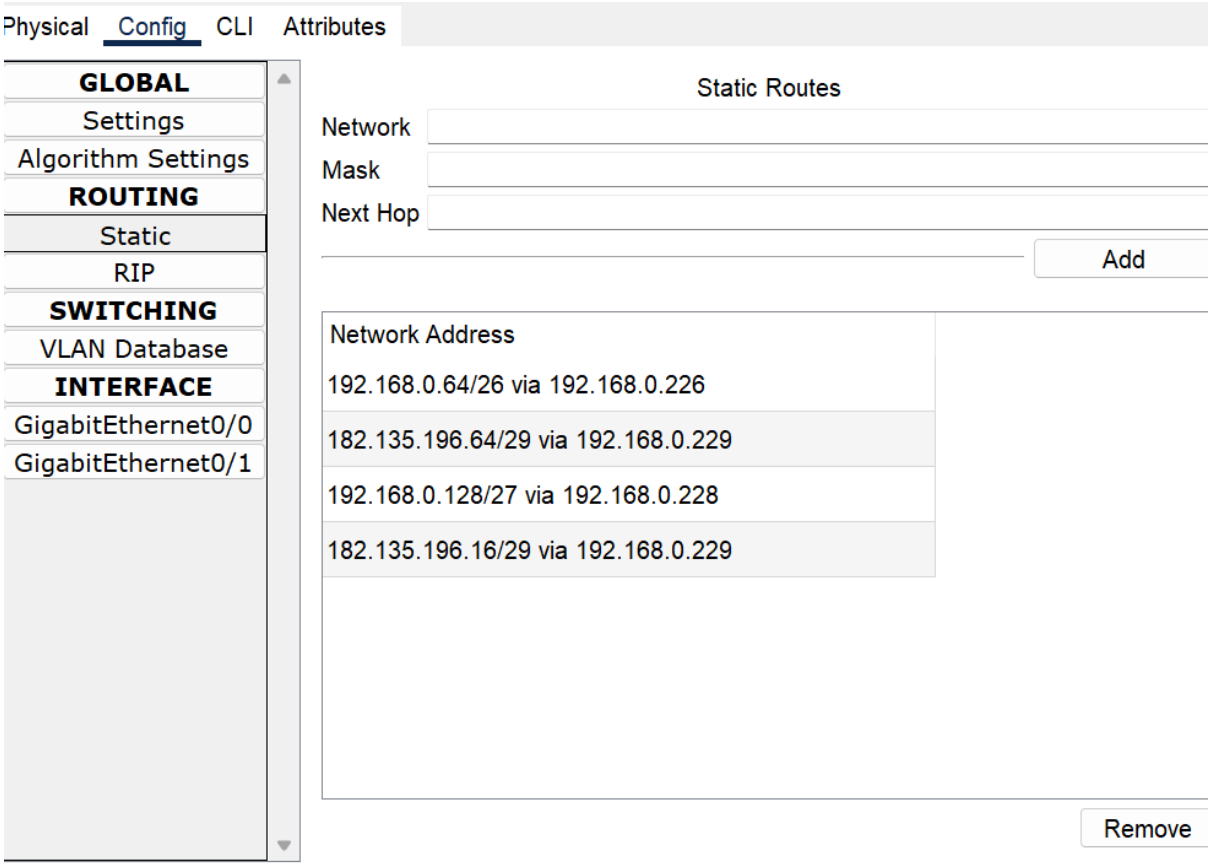
Gambar 4: Konfigurasi DHCP pada server EL



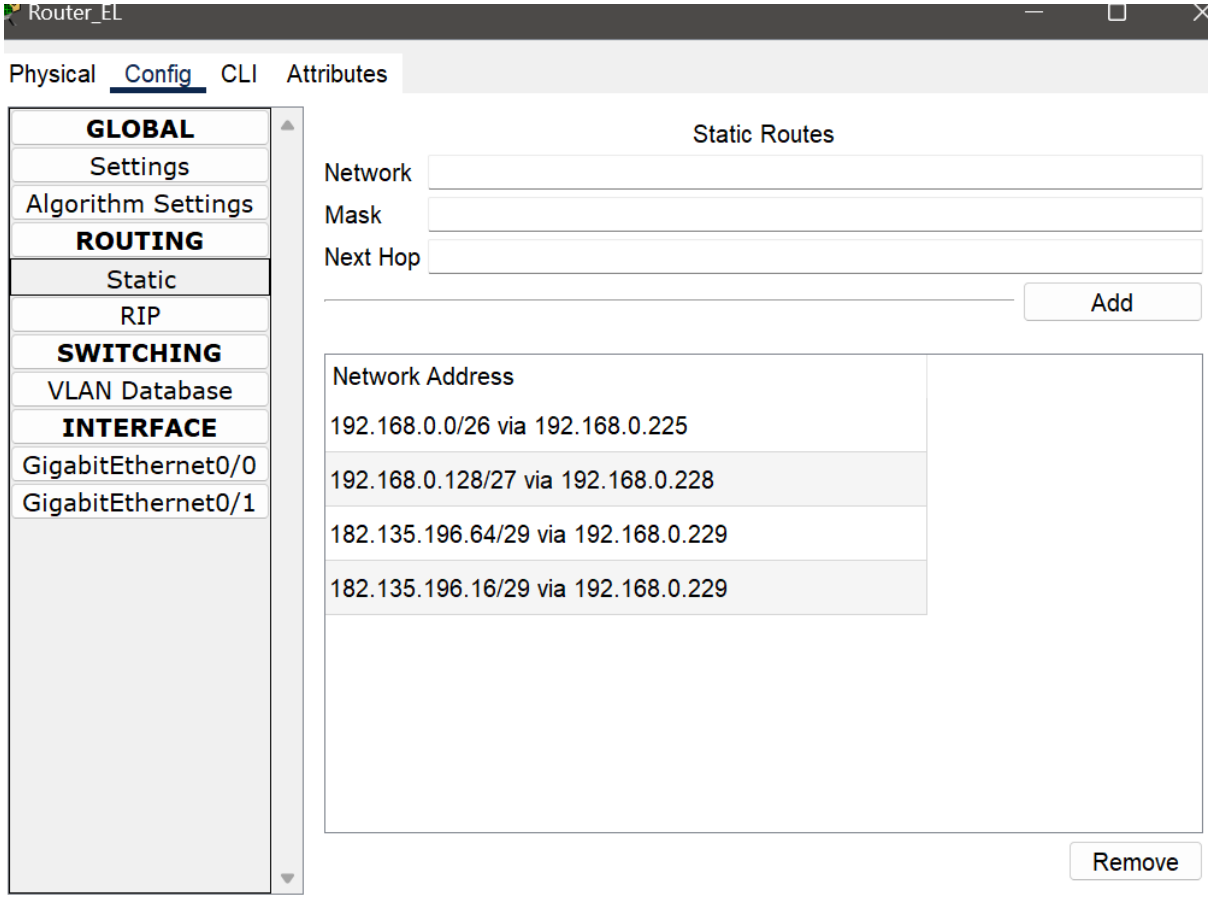
Gambar 5: Konfigurasi DHCP pada server admin

Pada konfigurasi diatas gateway yang dipakai adalah router yang sudah ada pada subnet tersebut.

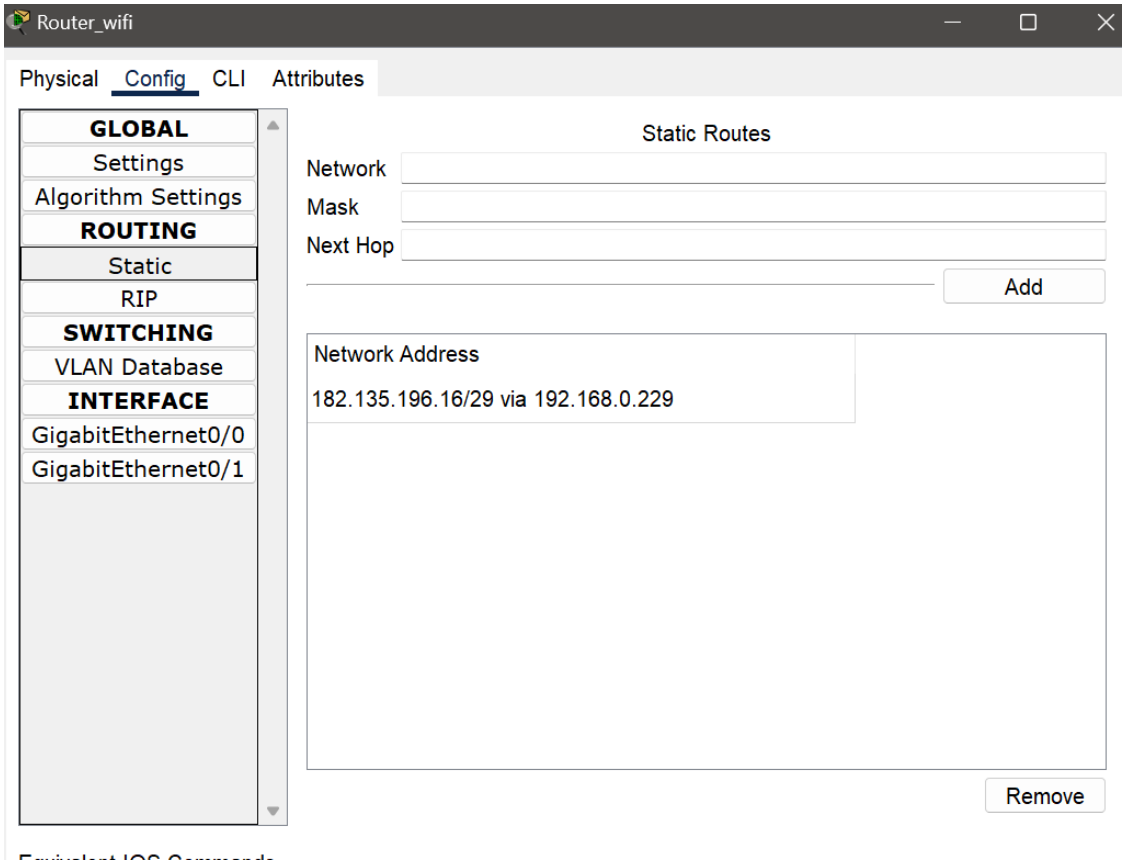
Setelah itu, routing table pada router diberikan berdasarkan arah tujuan, dan keperluan subnet. Konfigurasi sebagai gambar berikut



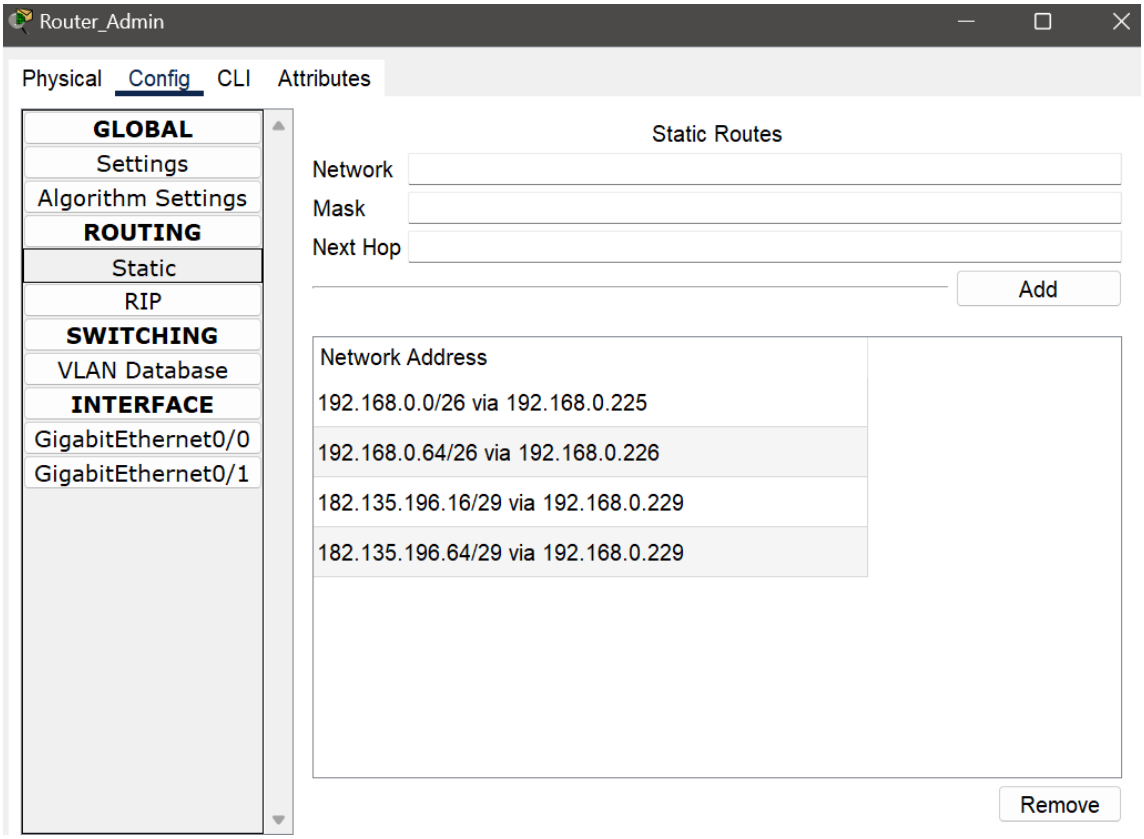
Gambar 6 : Routing table pada router STI



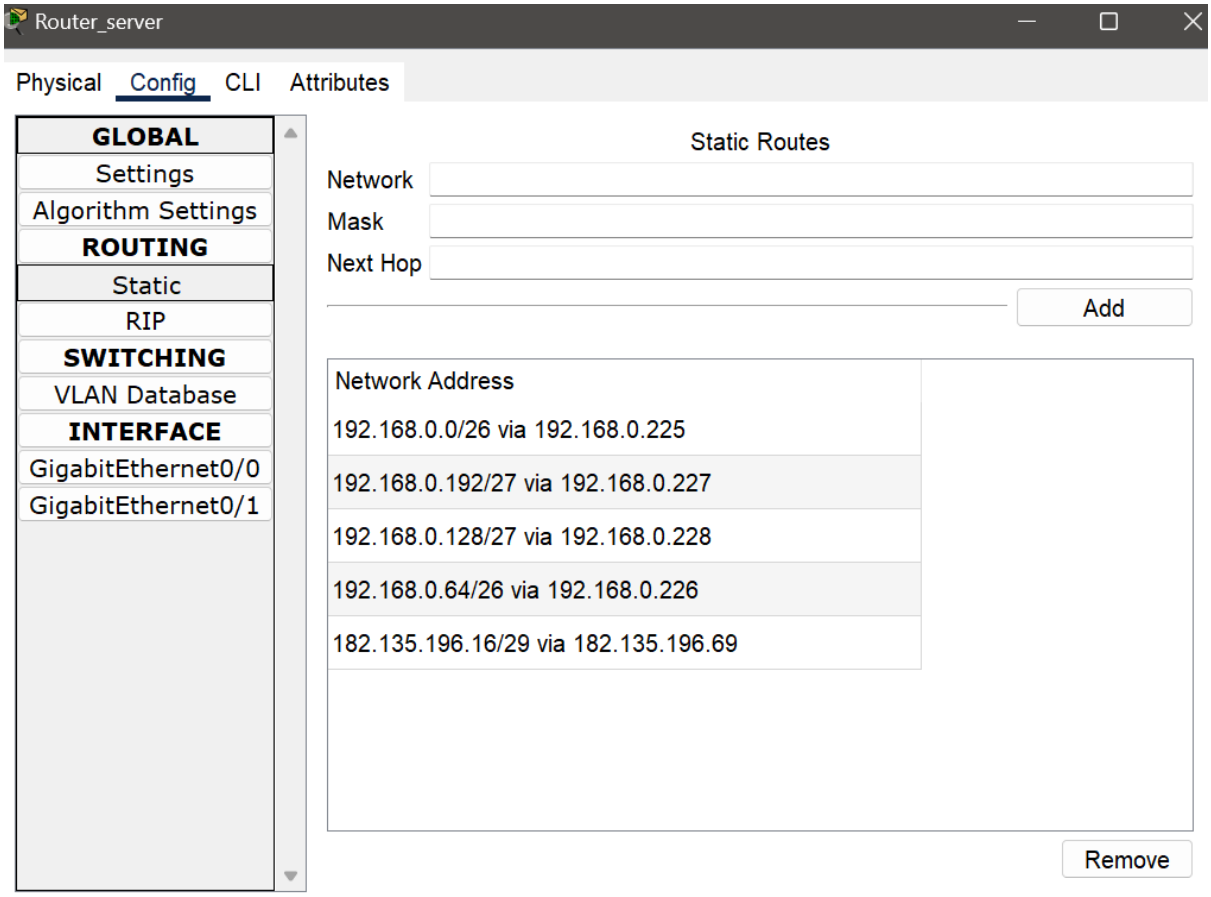
Gambar 7 : Routing table pada router EL



Gambar 8 : Routing table pada router Wifi



Gambar 9 : Routing table pada router admin



Gambar 10 : Routing table pada router Server

Lampiran

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(s	Periodi	Num	Edit	Dele
	Successful	PC_STI-B	PC_STI-T	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC_STI-B	PC-EL-T	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC_STI-B	PC_EL-B	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC_STI-T	PC_STI-B	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC_STI-T	PC_EL-B	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC_STI-T	PC-EL-T	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
	Successful	PC_EL-B	PC-EL-T	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
	Successful	PC_EL-B	PC_STI-B	ICMP		0.000	N	7	(edit)	
	Successful	PC_EL-B	PC_STI-T	ICMP		0.000	N	8	(edit)	
	Successful	PC-EL-T	PC_EL-B	ICMP		0.000	N	9	(edit)	
	Successful	PC-EL-T	PC_STI-T	ICMP		0.000	N	10	(edit)	
	Successful	PC-EL-T	PC_STI-B	ICMP		0.000	N	11	(edit)	

Gambar 11: Pengujian PC STI antara PC EL

PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(s	Periodi	Num	Edit	Dele
	Successful	PC_STI-B	Server3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC_STI-B	Server2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC_STI-B	Server1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC_EL-B	Server3	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC_EL-B	Server2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC_EL-B	Server1	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
	Successful	PC_STI-T	Server3	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
	Successful	PC_STI-T	Server2	ICMP		0.000	N	7	(edit)	
	Successful	PC_STI-T	Server1	ICMP		0.000	N	8	(edit)	
	Successful	PC-EL-T	Server3	ICMP		0.000	N	9	(edit)	
	Successful	PC-EL-T	Server2	ICMP		0.000	N	10	(edit)	
	Successful	PC-EL-T	Server1	ICMP		0.000	N	11	(edit)	

Gambar 12: Pengujian PC dengan Server

PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(s	Periodi	Num	Edit	De
	Successful	PC_Admin	PC-EL-T	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC_Admin	PC_STI-T	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC_Admin	PC_STI-B	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC_Admin	PC_EL-B	ICMP		0.000	N	3	(edit)	

Gambar 13: Pengujian admin

PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(s	Periodi	Num	Edit	Dele
	Successful	PC_Admin	Server3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC_Admin	Server2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC_Admin	Server1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Gambar 14: Pengujian admin dengan server

Referensi

https://binus.ac.id/malang/2024/07/topologi-jaringan-pengertian-fungsi-dan-jenis-jenisnya/

https://www.youtube.com/watch?v=YPBnLkvG61E&t=23s